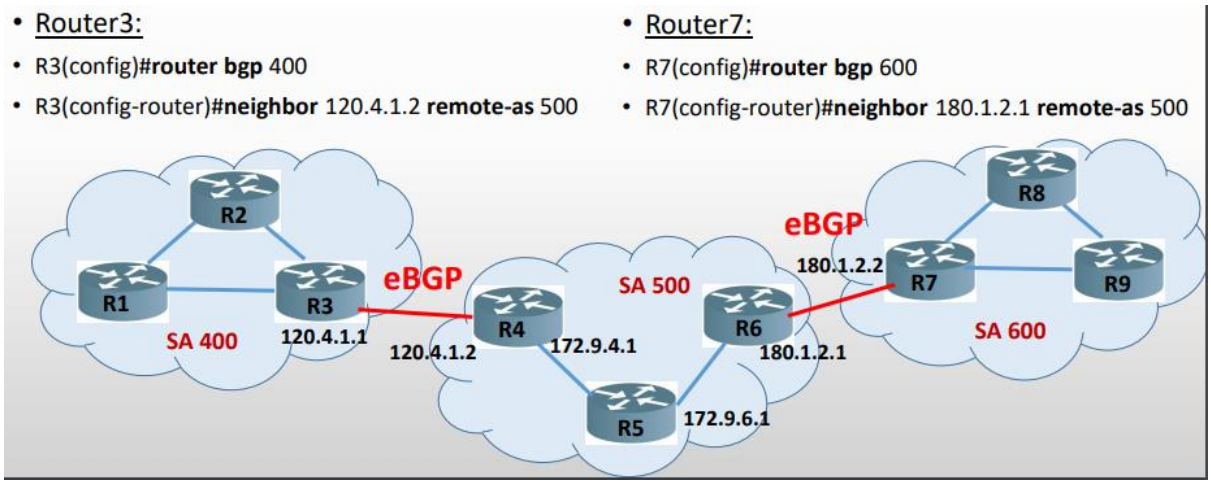
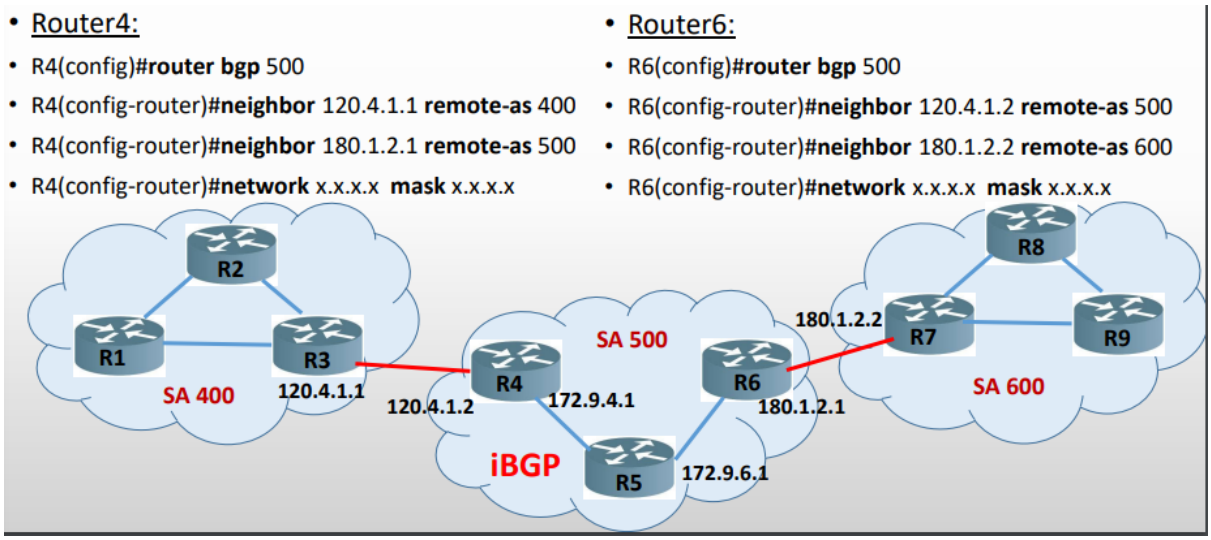
Configuración de BGP



Explicación de la imagen: cada nubecita representa un sistema autónomo distinto. BGP maneja dos tipos de configuraciones: el externo y el interno.
El SA 400 es de tipo Stub y maneja BGP externo porque interconecta SA distintos.



Explicación de la imagen: Para que el SA 400 se comunique con el SA 600, tiene que atravesar el sistema autónomo 500. Para hacer esto, dentro del 500 se tiene que manejar información BGP. Esta es la configuración interna.

BGP – Comando show ip bgp

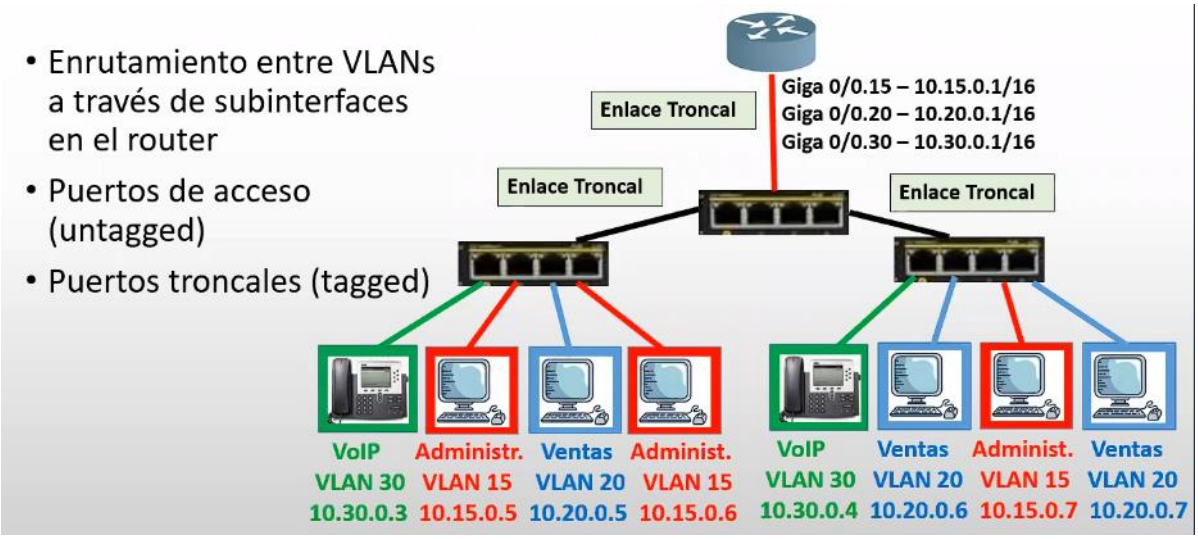
```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 i
* i                 10.1.0.2                 0    100      0 i
*> 10.1.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 i
*>i10.1.2.0/24      10.1.0.2                 0    100      0 i
*> 10.97.97.0/24    172.31.1.3                            0 64998 64997 i
*                   172.31.11.4                           0 64999 64997 i
* i                 172.31.11.4              0    100      0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
*                   172.31.11.4                           0 64999 64998 i
* i                 172.31.1.3               0    100      0 64998 i
r> 172.31.1.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
r                   172.31.11.4                           0 64999 64998 i
r i                 172.31.1.3               0    100      0 64998 i
*> 172.31.2.0/24    172.31.1.3               0             0 64998 i
<output omitted>
```

- En la columna Path tenemos los números de los SA por los cuales debe atravesar el paquete para poder llegar a una determinada red.
- Next hop es el siguiente salto (a quién le debo entregar el paquete)
- El primer caracter de la tabla indica cómo se aprendió o si es válida o no (por válido nos referimos a si las políticas fueron aplicadas)
- ***i*** : interna
- **>**: es la mejor ruta

Enrutamiento entre VLANs

- **Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física**
- **Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física**
- **Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)**
- **Permiten implementar seguridad** porque garantiza que los usuarios de la misma VLAN puedan conectarse entre sí
- **Se implementan sobre switches configurables**
- **Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN**
- **Se adaptan a la dinámica de una organización**
- **Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente.** Esto era para reducir los dominios de broadcast
- **Los dispositivos pertenecientes a una VLAN, no pueden comunicarse directamente con dispositivos de OTRA VLAN**. A menos, que conectemos un router o switch layer 3 (o de capa 3: tiene más funcionalidades. Es más potente. Cumple funciones de un router).
- **El router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí.**
- **Enrutamiento entre VLANs**:

- **Es el proceso de permitir el tráfico de una VLAN a otra VLAN diferente.**
- **Es conveniente controlar qué VLANs se pueden comunicar entre sí.**
- **El router acepta el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfaces.**
- **Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física**. Es para crear una interfaz lógica.
- **Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente**.



- La puerta de enlace para la VLAN 15 es la 10.15.0.1.
- Las de ventas es la 10.20.0.1. Entonces, *¿cómo hago para configurar en la misma interfaz física varias configuraciones IP*? Para esto, surgen las subinterfaces, para poder, en una misma interfaz física, configurar varias direcciones IP.
- ***Podemos crear muchísimas subinterfaces y cada una tiene una IP distinta***

Control de congestión

Algoritmo de ciclo abierto
" " " cerrado

Congestión

- La congestión se da cuando ingresa una cantidad de información más grande de lo que la red está preparada para procesar, para encaminar. Ahí se congestiona.
- **Concepto: cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento (baja la performance de la red).**
  - No necesariamente toda la red está congestionada. Puede haber una congestión parcial
  - Cómo sabemos, cuando se envía un paquete, se envía un ack de que se recibió. Al congestionarse, no se recibe el acuse de recibo, entonces se envía de nuevo el paquete (lo retransmite), y así se va empeorando la situación
- **Congestión: cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos**

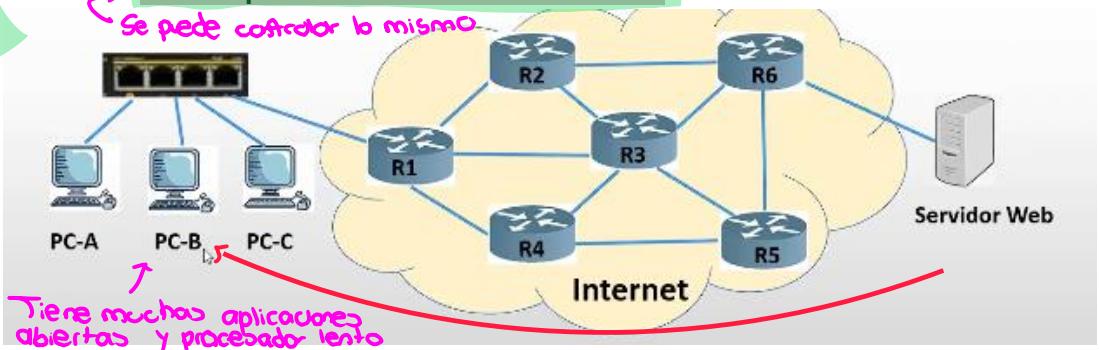
Causas de la congestión

- **Escasa capacidad de memoria en los routers**: por cada una de las interfaces, el SO del router va a reservar búffers y van a estar alojados en la ram. En ese buffer se almacenan los paquetes. Si el router está ocupado procesando otros paquetes, entonces esos paquetes se van a ir encolando, y puede que se llenen los búffers.
- **Routers con procesadores lentos:** puedo tener un router que tiene mucha memoria ram para no descartar paquetes, pero si tiene procesadores lentos, lo mismo se va a congestionar, porque los búffers a la larga se van a llenar, por más que sea mucha. La capacidad de procesamiento del router se mide con paquetes por segundo.
- **Enlaces de poco ancho de banda:** tenemos que tener en cuenta la capacidad del enlace para transmitir información.
- **Modernización incompleta: se traslada el cuello de botella.** Si todos los paquetes tienen que salir por una misma interfaz que es de baja velocidad, ahí se hace el cuello de botella, porque tengo interfCONTROL DE FLUJOaces de entrada con alta velocidad. (Ejemplo para imaginarse esto: Autopista de muchos carriles a una sola ruta)



Control de congestión vs Control de flujo

- **Control de congestión:**
  - **Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa.**
  - **Es un control global: interviene el comportamiento de todos los hosts y routers de la red.**
- **Control de flujo:**
  - **Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento.**
  - **Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado.**
  - **Es un control extremo a extremo.**
  - **Es independiente del estado de la red**



- Por ejemplo, si tenemos que el servidor web está enviando datos a gran velocidad a la PC-B, la PC podría llegar a saturarse. A la PC le llegan los datos muy rápidamente, y los procesa lento y el búffer se va llenando, la PC va a descartar la información, y el servidor va a seguir enviando información o re transmisión, y se va a seguir saturando.
- La PC tiene que implementar lo que se denomina **control de flujo:**
  - **Se implementa de extremo a extremo**.
  - **El control de flujo es independiente de qué tan congestionada esté o no la red**.
  - Si el HOST se está saturando, para que los datos no se pierdan ni se descarten, la PC le manda a decir al servidor que está lenta, que le envía menos información.

- Entonces el servidor envía menor caudal de información (tasa de transferencia menor).
- Puede pasar que la PC esté tan saturada que le diga al servidor que deje de mandar información por un tiempo.

- **Este control de flujo es implementado por el receptor y el objetivo es decirle al emisor que baje su tasa de transferencia.**
- **Se implementa en la capa 4 (capa de transporte)**.
- Ahora, supongamos que se controla la cantidad de paquetes que ingresan a toda la red:
  - En el control de flujo, interfieren los extremos. **En el de congestión, interfieren las estaciones de trabajo y los routers. Van a intervenir todos los dispositivos de una red en general. Los puestos de trabajos son los que inyectan o demandan paquetes a la red, por eso intervienen.**
  - El dominio del control de congestión serían todos los dispositivos: R1, R2, Servidor Web, PC-A, PC-B, etc.

Principios generales del Control de Congestión

Para encarar la congestión, existen dos grandes enfoques:

- **Métodos de ciclo abierto:**
  - El **objetivo es que nunca se produzca la congestión**, por eso se controla lo que entra a la red. **Implementan un buen diseño de la red, para evitar la congestión.**
  - **Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo.**
  - **Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar.**
  - **Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red. (este congestionada o no la red)**
  - **se desperdicia capacidad**
- **Método de ciclo cerrado (retroalimentación)**:
  - La red está constantemente obteniendo una retroalimentación sobre si se está congestionando la red o no. **Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardo de paquetes, etc.)**
  - **Informan sobre la congestión a quiénes pueden solucionar el problema.**
  - **Toman medidas correctivas (por ejemplo se le dice al servidor que baje la tasa de transmisión).**
  - Por ejemplo, si mando pings y tardan bastante, es porque hay congestión, porque hay retardo

El router detecta la congestión porque cuando empieza a congestionarse empieza a descartar paquetes

Métodos para el control de congestión

Control de admisión

(Si hay congestión en la red, la red va a decir "no no voy a establecer más circuitos virtuales")

Son aquellos circuitos que son caminos físicos que se va abriendo con el primer paquete y después todos los otros paquetes viajan por el mismo camino físico

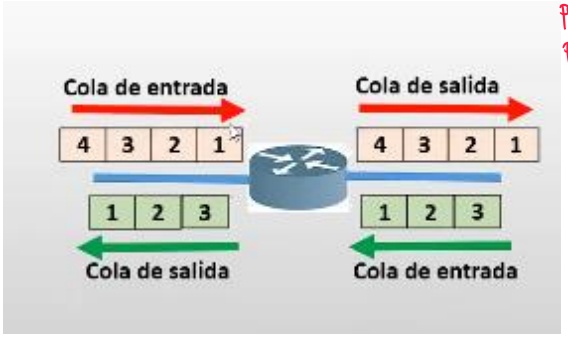
- **Se implementa en redes de circuitos virtuales**
- **Si la red detecta que está congestionandosé**, no acepta directamente nuevos establecimientos de circuitos. **Decide no aceptar nuevos circuitos virtuales**.
- Ejemplo: si la red telefónica está saturada, no dejo que nadie más llame.

- **Se pueden aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminandolos por rutas menos congestionadas.** O, si se pueden establecer, pero la red los puede desviar o encaminar por las partes de la red que no esté congestionada.
- Otra aspecto que se tiene en cuenta es: **se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece el circuito virtual: se especifica volumen, forma de tráfico, QoS requerida**
- **En el establecimiento del circuito virtual, la red reserva recursos a lo largo de toda la ruta.** En el datagrama no hay forma porque el camino puede ser diferentes de los paquetes.

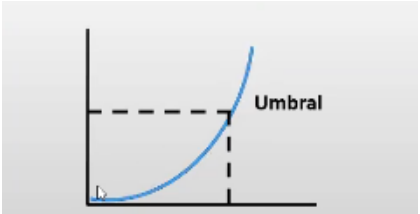
Control de congestión en redes de datagramas

Es mucho más difícil de controlar. No sólo se implementa el control de congestión del router, si no también en los host o dispositivos finales

- **Notificación explícita de congestión**
- **Paquetes reguladores**
- **Desprendimiento de carga**
- **Detección temprana aleatoria**
- **Cada router analiza sus líneas de salida**



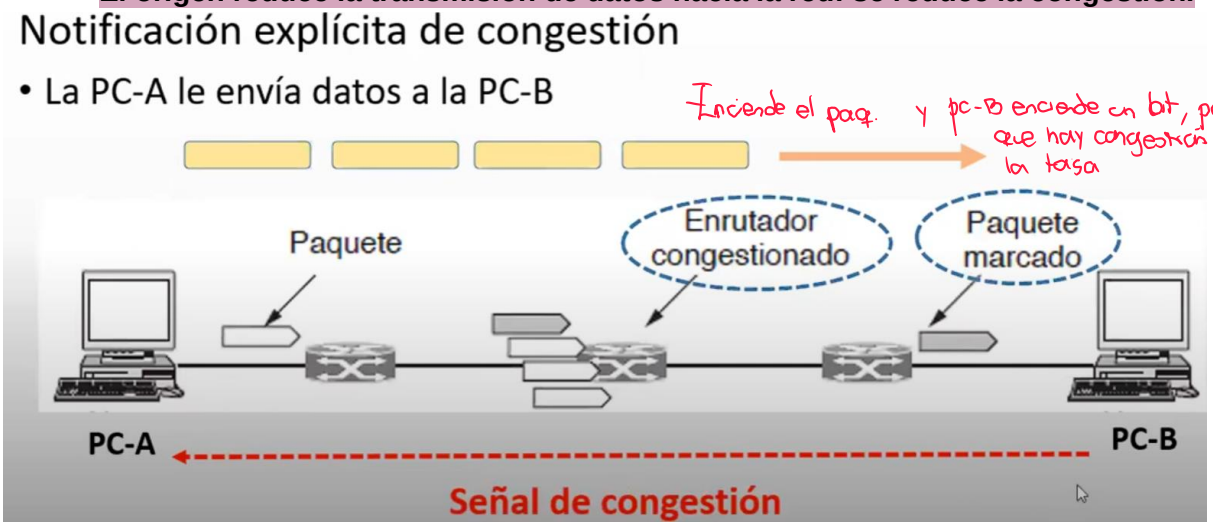
- Vamos a suponer interfaces WAN punto a punto. O sea suponemos que este router se conecta con otro router.
- ***Un router va a reservar dos búffers para cada interfaz**. Un búffer para almacenar los paquetes que ingresan a la interfaz, y un búffer para los que salen*.
- ***¿Cómo puede darse cuenta el router que se está congestionando?***
  - ***Porque se llena la cola de entrada. La cantidad de paquetes encolados es muy alta.*** Los routers analizan periódicamente sus líneas. También se puede congestionar la cola de salida



- ***Si la línea sobrepasa un umbral**, el router entra en estado de advertencia en esa interfaz*,
- **Se revisan los paquetes de un determinado enlace y se puede tomar alguna acción.**

Notificación explícita de congestión

- **Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN):**
  - **IPv4: Campo tipo de servicio.**
  - **IPv6: Campo clase de tráfico.**
  - *Estos campos determinan las prioridades de los paquetes.* Se destinan dos de esos bits en el campo para marcar cuando se está congestionando, así se "marca" o "informa" de la congestión. Eso es lo que hacen los routers con esos bits.
- **El destino se entera que la red está congestionada y envía dicha información al origen activando otro bit de la capa de transporte.**
- **El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión.**



- Ahí vemos que el router se está congestionando.
- El router va a marcar los paquetes: va a encender esos bits.
- El receptor se va a enterar de que ese router está congestionado, porque los paquetes viajan hacia la derecha.
- Entonces la idea es que en lugar de incorporar más paquetes a la red, se encienden esos bits en los paquetes actuales, esos bits llegan a la PC-B, y B se da cuenta que hay congestión entonces le va a avisar a la capa de transporte.
- La capa de transporte va a activar otros bits (bit s), y el paquete vuelve hacia la PC-A y ahí se entera el origen que hay congestión.
- La ventaja es que se avisa que está congestionado sin agregar un paquete más.
- La desventaja es que es un poco lento: primero se entera el destino, y después el origen (que este último es el causante de la congestión).

Paquetes reguladores

- **Cuando el router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola**
- Generar estos paquetes: cuando el router detecta que tiene una interfaz congestionada, **construye un paquete Source Quench, que lo construye el ICMP**.
- **El router congestionado envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado**

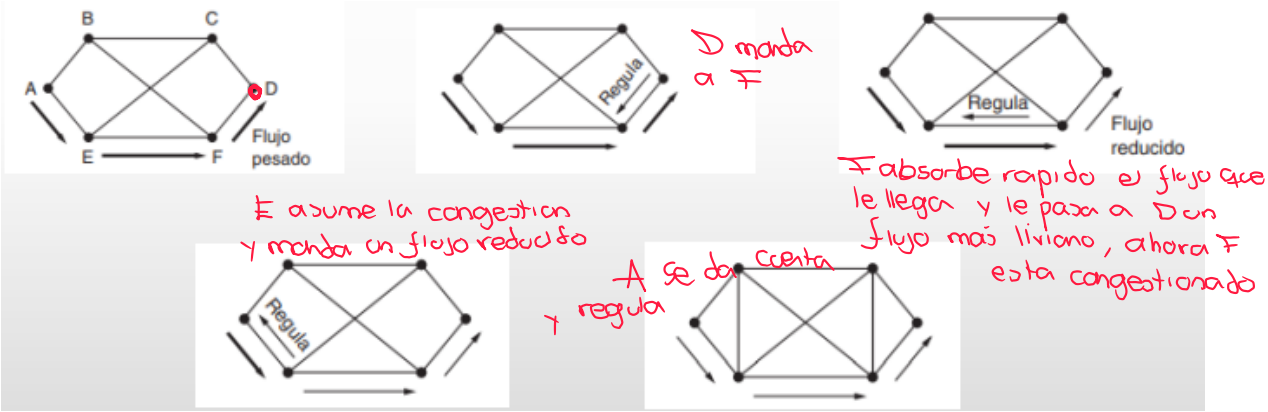
¿Cómo sabe el # host que puede volver a enviar? Si durante un tiempo no recibe paq "source quench" el host infiere que se descongestionó

- **Se envía un paquete "source quench" al host origen solicitando reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen está la interfaz del router y en el destino la IP de la PC.**
- **El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión**
- Este paquete se lo manda al origen: para saber cuál es el origen, toma los paquetes y lo tiene que analizar para saber el origen.
- En ese paquete, se le dice al host origen que reduzca el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen del paquete ICMP va a ir la IP de la interfaz del router congestionado. Y la IP destino sería la IP del origen (IP A en el ejemplo). Ese porcentaje puede ser 10, 20, 30, etc % en base a qué tan congestionada esté la red.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión. ***No mantiene baja la tasa de transferencia de por vida. Cuando deje de recibir paquetes source quench, va subiendo lentamente la tasa de transferencia.***

Tipos de paquetes reguladores: hay dos tipos de implementaciones.

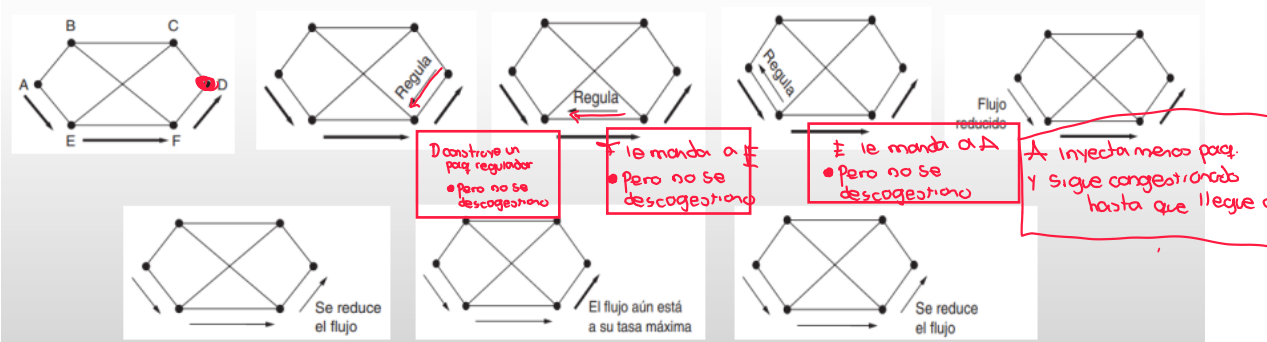
- ***Paquete regulador salto por salto***: *los routers intermedios absorben la congestión* aliviando al router que está congestionado. Ahora, este router intermedio va a estar congestionado, entonces el anterior realiza lo mismo, y así hasta llegar al origen. *Este método es mejor.*

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



- ***Paquete regulador que afecta al origen:*** recién cuando el paquete regulador llega al origen empieza a bajar la transferencia el origen, no los routers intermedios. Recién al último, después de todas las instancias, se relaja el flujo en el router congestionado.

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



Desprendimiento de carga

Si el router ya intentó con los métodos anteriores y no pudo aliviar la congestión, empieza a descartar paquetes. No descarta cualquiera, sino que hace previamente un análisis:

- ***En transferencia de archivos: es más importante un paquete viejo que uno nuevo***. Estos archivos tienen prioridad baja. Se descartan los paquetes que corren sobre TCP porque son los que van a ser retransmitidos. *conviene descartar los paquetes nuevos antes que uno viejos*
- ***Los paquetes de alta prioridad (multimedia) no se descartan porque no van a ser retransmitidos***, porque es en UDP. Nadie los va a re transmitir. Acá *conviene descartar los paquetes viejos antes que uno nuevo*.
- El router en función de la prioridad, va a descartar o no los paquetes.
- **Transferencia de video: se transmiten cuadros completos y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas.** *conviene descartar una actualización y no un cuadro completo*
- **En función de la aplicación: los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad.**
- **En frame relay: se permite transferir más tráfico que el controlado, se marcan los paquetes con el bit DE activado** porque si la red se comienza a congestionar, éstos paquetes serán descartados.

Detección temprana aleatoria - RED (random early detection)

- Si el router intentó todo lo anterior, y no se redujo la congestión, entonces tendrá que empezar a descartar cualquier paquete, ahora no puede ponerse a hacer el análisis de cuál conviene descartar.
- **Objetivo: que el router descarte paquetes antes que se agote el espacio en el búfer.** Se intenta descartar antes de que la interfaz se congestione excesivamente para poder evitar que se llene el búfer.
- **Cuando la longitud de cola promedio sobrepasa un umbral: el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar**
- **El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión**
- **RED trabaja junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes**
- Esta técnica funciona bien siempre que los confiabilidadpaquetes sean retransmitidos.
- Trabaja bien este método con TCP que reduce la tasa si se pierden paquetes.

QoS - Calidad de servicio

- *Si la red está congestionada, no se puede brindar una adecuada calidad de servicio.*
- **Aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio**:
  - **Qué necesitan las aplicaciones de la red:** tengo que ver qué necesidades hay. Si no conozco las necesidades, no tiene sentido. Adaptar la red a cada situación es particular. Una red se congestiona por qué el tráfico de internet es a rafagas. Puede que se conecten todo de una.

    - **Cómo regular el tráfico que ingresa a la red:** *controlar estrictamente cada cuánto ingresa un paquete en red,* por ejemplo. *Es uno de los métodos de ciclo abierto*
    - **Cómo reservar recursos en los routers para garantizar el desempeño**.
    - **Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura**
- **Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente**. Todos colaboran pero no cubren todo.

Concepto

- **Objetivo: brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia.** Antes no existía porque no había tráfico multimedial. Pero ahora sí surgió esta necesidad.
- **Flujo:** un flujo de datos es información, o sea, **un conjunto de paquetes que parte desde un origen a un destino.** Es un conjunto de paquetes desde un origen a un destino.
- **La QoS de un flujo se define mediante Parámetros o Requerimientos**:
    - **Ancho de banda:** hay aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda. Por ejemplo, todo lo relacionado a la imagen o el video.
    - **Retardo**: es decir, *cuánto tarda un paquete en llegar desde el origen hasta el destino*. Hay aplicaciones que no toleran el retardo, por ejemplo: la voz.
    - **Variación del retardo (jitter):** o variabilidad del retardo. Se da cuando un paquete llega por ejemplo en un segundo. El siguiente paquete en vez de llegar al siguiente segundo, tarda 3 segundos, el siguiente tarda 5 segundos. Y así. Hay aplicaciones que no toleran esto.
    - **Pérdida (confiabilidad):** esto pasa cuando *la aplicación no soporta pérdidas*. Por ejemplo: en una transacción bancaria no puede haber pérdidas

Estos son los parámetros que tenemos que determinar para saber medir la calidad de servicio necesaria.

Requerimientos de diferentes aplicaciones

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico.	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos.	Alto	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web.	Medio	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto.	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda.	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda.	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía.	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias.	Alto	Alto	Alta	Baja

*"**que tanto exige a la red esa aplicación en cuanto a ese parámetro**". Así se generan mecanismos para cada aplicación.*

- Por ejemplo: en correo electrónico:
    - Es liviano, por lo que tiene un **bajo requerimiento de ancho de banda**
    - No tiene mucha exigencia en cuánto al retardo. Esto es por qué si se tarda 2 segundos más o 10 segundos más, no pasa nada. No es exigente en cuánto a esto.

    - Tampoco es exigente en la variabilidad del retardo. A diferencia que puede ser en un video. Esto lo podemos ver cuando estamos viendo un video de youtube. Por ahí el retardo (cuando está cargando) no le importa tanto. Pero cuando estamos viendo el video, no queremos que se nos corte, es por eso que la variación del retardo es alto, porque la aplicación exige que no haya.
    - Ahora en la pérdida, no quiere que la red descarte paquetes. No lo tolera.

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Sobreaprovisionamiento

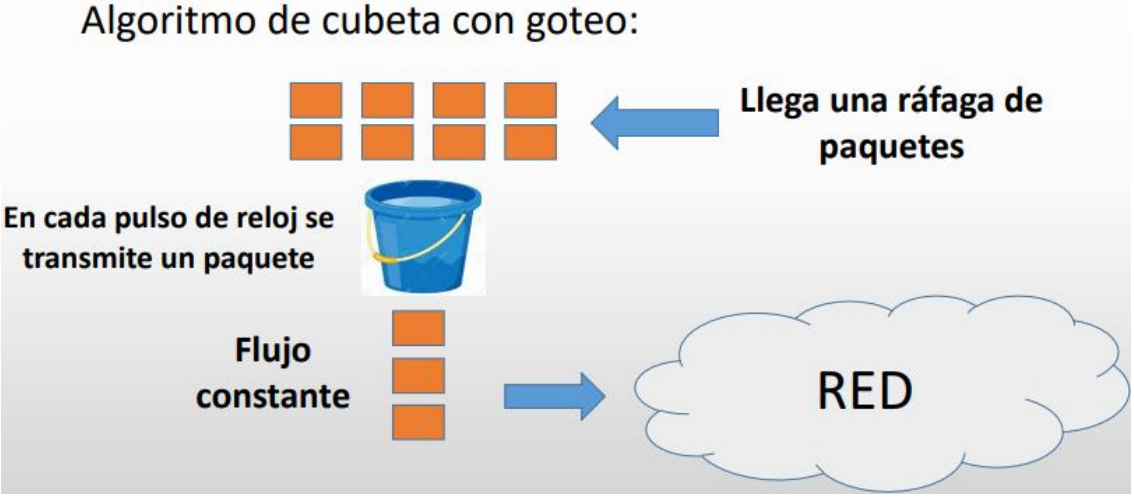
- *Los ISP invierten mucho en instalaciones y recursos para que la red no se congestione*.
- **El objetivo es construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico**
- **Es costosa.**
- **Brindar suficiente capacidad de router, espacio en buffer y ancho de banda para que los paquetes no se congestionan**.
- ***Ejemplo: sistema telefónico.*** Es el de telefonía fija. Cuando se creo, se sobredimensiona. Es muy raro que esté ocupado, excepto en días pico.
- Los ISP están invirtiendo cada día más en aumentar los recursos para brindar una buena QoS. Tratan de dimensionarla, pero la demanda de internet es tan creciente que no da a basto.
- Hace hincapié en toda la red.

Modelado de Tráfico (traffic shaping)

- **Como sabemos, la red se congestiona cuando se ingresan muchos paquetes a la red (transmisión de información a ráfagas)**.
- Para controlar ese tráfico que ingresa la red, se implementa esto.
- **Es una técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red.**
- **El objetivo es permitir que las aplicaciones transmitan diferente tipo de tráfico y describen los patrones de tráfico a la red.**
- **Se modera el tráfico en el servidor.**
- **El usuario y la red acuerdan el patrón de tráfico para un determinado flujo.**
- **SLA (Acuerdo de nivel de servicio - Service Level Agreement): acuerdo entre cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente**.
- **Se debe supervisar que el cliente cumpla lo pautado, esto se denomina supervisión de tráfico (traffic policing). El exceso se puede marcar para descarte**. Esto significa que si un router llega a congestionarse, este va a descartar los paquetes marcados.
- **El modelado de tráfico es reducir la congestión, así el proveedor cumple lo prometido**.
- **Es muy utilizado para tráfico de datos en tiempo real**
- **Hay dos técnicas - En ciclo abierto:**
    - **Algoritmo de cubeta con goteo**
    - **Algoritmo de cubeta con ficha (TOKEN)**

Algoritmo de cubeta con goteo

- **El flujo de salida tiene una tasa constante sin importar la rapidez del flujo de entrada**. Es por eso el goteo, sin importar que tan lleno esté el balde.
- **Si se satura la cubeta (cola finita): pérdida de paquetes.**
- **Un flujo desigual, se convierte en flujo continuo. Esto reduce la posibilidad de congestión.**
- **En cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red**
- Utilizado para que el ISP controle el exceso

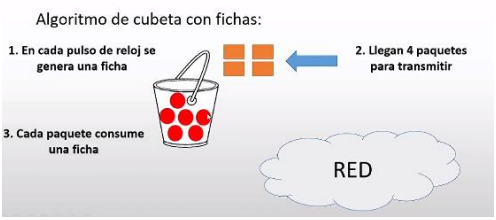


- Vamos a suponer que llega una ráfaga de paquetes. Entonces el host tiene la necesidad de enviar mucha información a la red.
- Llegan los paquetes al búffer (8 paquetes).
- En lugar de almacenar los 8 buffers, como el balde tiene un goteo, en cada pulso de reloj se va a transmitir un paquete. Entonces transmite de a uno por vez. Y así, hasta enviar los 8 paquetes. Es un flujo constante.
- Entonces, la idea del algoritmo es que cuando tengo que transmitir muchos paquetes de golpe a la red, no los lanzo como una rafaga, sino que se transforma en un flujo constante. Si lo hago de forma constante, no se va a congestionar la red.
- **no se adapta al tráfico real**

Algoritmo de cubeta con ficha

- Esa forma de algoritmo de cubeta con goteo, no se adapta al tráfico real. Por eso surge el algoritmo de cubeta con ficha.
- **Algoritmo flexible: apto para tráfico a ráfagas**. Esta es la principal ventaja. Que se adapta a la ráfaga.
- **La cubeta contiene fichas generadas por un reloj.** Mientras yo no transmito computadoras a la red, voy a ir generando fichas, dónde cada ficha es un derecho a transmitir un paquete a la red.
- **Los hosts inactivos acumulan permisos para enviar luego ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta "n")**. N sería el tamaño del búffer. Cómo máximo, mandar 100 paquetes por ejemplo.
- **Cada ficha → derecho para transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes**
- **La capacidad de la cubeta se puede expresar en cantidad de paquetes o cantidad de bytes.** ¿Por qué en bytes? porque podría mandar poquitos paquetes

pero muy grandes. Entonces, para ser más realistas a la cantidad de información que se inyecta a la red, se podría medir a nivel de bytes.



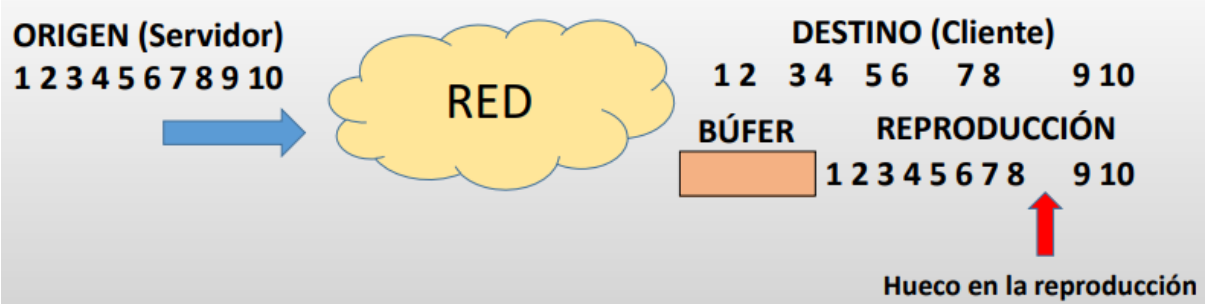
- Por ejemplo, no estamos lanzando paquetes a la red, se van generando fichas.
- Después, el host tiene 6 fichas, y llegan 4 paquetes para transmitir, entonces puede enviar los 4 paquetes a la vez y se le sacan dos fichas.
- Cada paquete va a consumir una ficha



- Nos quedan 2 fichas porque gastamos 4
- Ahora, llegan 6 paquetes para transmitir.
- Va a transmitir 2 no más de forma en ráfaga porque tiene dos fichas.
- Los otros 4 van a esperar que el pulso de reloj le de una ficha para transmitirlo.
- Acá vemos que se pone en práctica el otro algoritmo. Es como una combinación, porque hay un flujo constante. Esto pasa cuando se acaban las fichas
- Esto no se implementa en los routers, sino en los servidores. Este control se hace en la placa. Se maneja una única cubeta para cada placa de red.

Almacenamiento en buffer

- Supongamos que estamos viendo una película. Sabemos que son sensibles al jitter. Le exige mucho a la red que no lleguen con jitter los paquetes.
- Esta técnica se implementa en el cliente.
- **Los flujos se almacenan en el buffer del receptor antes de ser entregados a la aplicación.** Eso lo podemos ver que cuando estamos por poner una peli en Netflix, la reproducción no empieza al instante, si no que empieza a cargarse. Eso que empieza a cargarse, lo que está haciendo el televisor, es almacenar en el buffer esos paquetes antes de empezar a reproducir esa película.
- El objetivo de esto, es que se va a empezar a reproducir cuando tenga suficientes paquetes en el buffer para que una vez que se empiece la reproducción no se interrumpa.
- **Es una técnica que incrementa el retardo (espero un rato para que la peli empiece a reproducirse), pero atenúa la fluctuación (cuando empieza, reduce los cortes), aplicado en el video o audio bajo demanda**.



Programación de paquetes

- **Esto se implementa en los routers.**
- **Se reservan suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red**.
- **Se pueden reservar tres tipos de recursos en los routers:**
  - **Ancho de banda de los enlaces**
  - **Espacio de buffer de los routers**
  - **Ciclos de CPU** (o capacidad de procesamiento de los routers)
- No lleno de paquetes al router si el router tiene, por ejemplo, baja capacidad de procesamiento.
- **Algoritmos de programación de paquetes: determinan cuál de los paquetes en el buffer se va a enviar a la línea de salida.**
- **Cada router coloca los paquetes en una cola de búfer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar.**
- **Algoritmos de programación:**
  - **FIFO**
  - **Prioridad**
  - **Encolamiento justo (FQ)**
  - **Encolamiento justo ponderado (WFQ)**

Algoritmo FIFO

- **Es el establecido por defecto**
- **Los paquetes se envían a la línea de salida en el orden en el cual llegaron al búfer.**
- Los routers por defecto **son sencillos, pero no implementan buena QoS**. Hay que configurarla en el dispositivo. Es por eso, que este es el algoritmo por defecto.
- Algoritmo simple pero no brinda buena QoS.
- **Si la cola se llena, se descartan los paquetes**
- **Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo, perjudica la transferencia de los paquetes de los otros flujos.**

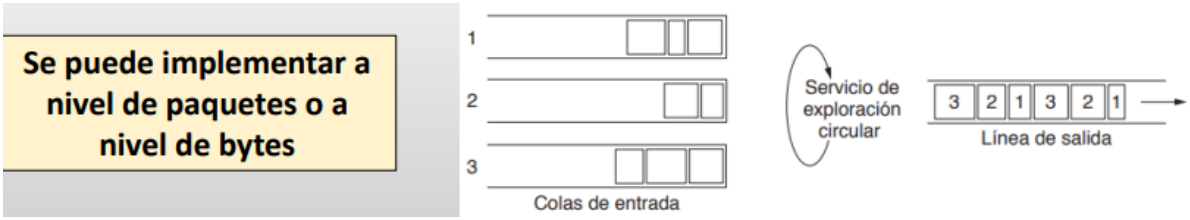
Algoritmo por prioridad

- **Los paquetes se marcan con una prioridad.** Va a tener tantas colas como prioridades existan.
- **Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el buffer.**
- No es bueno porque si la cola de mayor prioridad siempre está ocupada, nunca se van a enviar las de las prioridades bajas.

- **Si tienen la misma prioridad, se envían mediante FIFO.**
- **Desventaja: si llega una ráfaga grande de paquetes de prioridad ALTA, perjudica la transferencia de los paquetes de prioridad baja.** puede producir inanición. Para que esto no pase, surge el siguiente algoritmo

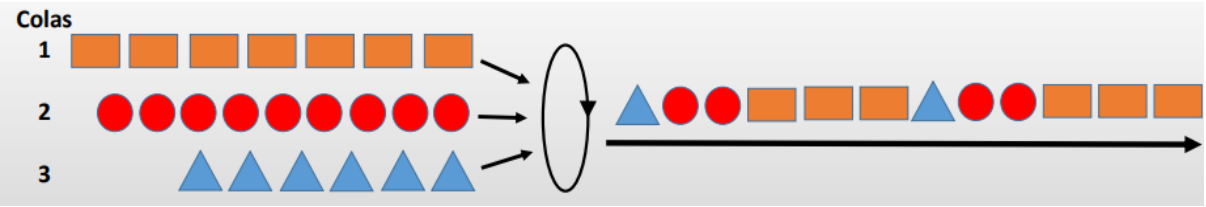
Encolamiento justo (FQ - Fair Queueing)

- **Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida**
- **El router explora de forma circular (round-robin) las coles, y envía el primer paquete de cada cola.**
- **Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.**
- **Desventaja: se le da la misma prioridad a todos los flujos**. Si se hace de forma secuencial, se pierde el concepto de prioridad en sí.



Encolamiento justo ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)

- **Se le da mayor ancho de banda a los flujos en tiempo real.**
- **Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida.**
- **Según el flujo, se envían más paquetes a la red según el peso de cada cola.**
- Por ejemplo, lanzamos tres paquetes de la cola número 1, dos paquetes de la cola 2, y un paquete de la cola 3. Y así manejamos prioridades a nivel de pesos, y no sufren de inanición las colas de paquetes más bajas



Técnicas de QoS en Internet

• IETF → buscó técnicas para brindar QoS en Internet:
• Servicios Integrados (IntServ)
• Servicios Diferenciados (DiffServ)

Servicios integrados

- Se refiere a que es una tecnología que permite manejar diferentes flujos extremo a extremo en una red. **A cada flujo se le garantiza QoS extremo a extremo.**
- **Arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras**
- **Se reservan recursos extremo a extremo**.

- **Se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol)**. Este protocolo es como que va abriendo distintos caminos por los routers y va reservando ancho de banda, ciclos de cpu y espacio en buffers.
- **Tipos de servicios:**
    - **Servicio garantizado: aplicaciones en tiempo real. Alta prioridad**
    - **Servicio controlado: tráfico Web, FTP, etc. Prioridad media**
    - **Servicio de mejor esfuerzo. Prioridad baja**
- **Manejo de flujos de paquetes**: por ejemplo, si estoy usando el teléfono, y hay 14 más usando el teléfono, los routers van a tener que manejar 15 comunicaciones distintas, porque son 15 flujos distintos. A cada flujo le mantienen el estado
- **Funciones de los servicios integrados:**
    - **Control de admisión: se reservan recursos en toda la ruta (RSVP)**
    - **Enrutamiento: los routers encaminan según la QoS de cada flujo.**
    - **Manejo de colas en los routers (FIFO, WFQ, etc.)**
    - **Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED)**
- **Desventajas:**
    - **Se reservan recursos para cada llamada de usuario extremo a extremo.**
    - **No es escalable para redes grandes con muchos flujos**
    - **Necesidad de mantener información de estado en cada router.**

Servicios diferenciados

- Se van a manejar distintos flujos, pero esos flujos se clasifican en distintas clases (por ejemplo, clase de voz, de video, de transferencia de archivo, etc)
- **Brindan un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (internet).**
- **Un ISP (conjunto de routers) puede ofrecer servicios diferenciados**
- **El ISP marca los paquetes IP según la clase a la que pertenecen:**
    - **IPv4: campo ToS (Type Of Service)**
    - **IPv6: campo Clase de Tráfico (Traffic Class)**
- **Brinda QoS basada en CLASES de tráfico (no de flujos)**
- **No se reservan recursos a lo largo de toda la ruta (puede ir por rutas distintas, no necesariamente por el mismo camino físico)**
- **Se implementa de manera local en cada router: implementación sencilla porque NO requiere mantener el estado de cada flujo**.
- **Se establecen contratos entre la empresa y la red y se paga el servicio (SLA).** Y se pueden implementar de dos formas.
- **Reenvío expedito o acelerado:**
    - **Disponibles dos clases de servicios: normal y expedito.**
    - **Cada router tiene dos colas de salida, y se maneja a través de WFQ**
- **Reenvío asegurado: se definen cuatro clases de prioridades**. Es lo mismo pero con la idea que se brindan distintos tipos de servicios.

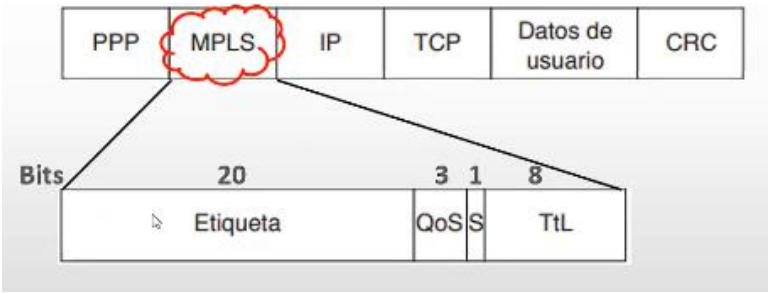
MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- **Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas**.
- Multiprotocolo: es parecido a frame relay.
- Brindar QoS de forma más rápida.
- **Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet.**

- **Tecnología orientada a conexión:** tiene que establecerse un camino físico de un punto hasta otro.
- **MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo)**
- **Incorpora una "nueva etiqueta" y encamina (conmuta en realidad) en base a ella.** Los routers van a conmutar en función de la etiqueta.
- **La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta.**
- **Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y línea de salida**.
- ¿Dónde se coloca la etiqueta?



- **MPLS:** es independiente de la capa 2 y la capa tres. Es una nueva tecnología. Se agrega una nueva cabecera. **Es como si fuera de la capa 2.5**



- **La cabecera son 4 bytes, o sea, 32 bits**
- **Etiqueta: tiene significado local, dentro del router.**
- **QoS: es para la prioridad**. Para distinguir entre tráfico en tiempo real del que no es en tiempo real.
- **Stack (S): se pueden encapsular varias cabeceras MPLS.**
- **Ventajas: enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS.**
- **Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto. Estas etiquetas pueden ir cambiando salto a salto.**
- **Se pueden agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo router con una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class)**

